ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

1) เติมส่วนประกอบ / Complete the parts

แหล่งพลังงาน / Source → _____ → สวิตช์ / Switch → _____ → กลับสู่แหล่ง / Return to source

คำให้เลือก / Choices: สายตัวนำ / conductor; อุปกรณ์ใช้พลังงาน / load

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

2) วงจรเปิด / Open circuit

วาดแผนภาพที่มีช่องว่างหนึ่งจุด / Draw one gap.

ผลที่คาด / Expected result: _____

3) วงจรปิด / Closed circuit

วาดเส้นทางต่อเนื่องครบวงจร / Draw a complete path.

ผลที่คาด / Expected result: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

Part 1/2 · ส่วน 1/2

อุปกรณ์ / Load	พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output	พลังงานอื่น / Other output
หลอดไฟจำลอง / model lamp		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

Part 2/2 · ส่วน 2/2

อุปกรณ์ / Load	พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output	พลังงานอื่น / Other output
มอเตอร์จำลอง / model motor		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective

5) ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบายอะไร? _____

แบบจำลองนี้ไม่รับรองอะไร? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

1) ภารกิจสมมติ / Fictional mission

ออกแบบวงจรแรงดันต่ำบนบัตรข้อมูล ให้สวิตช์ควบคุมไฟสัญญาณจำลอง โดยไม่ต่ออุปกรณ์จริง

Design a card-based low-voltage model where a switch controls a fictional signal light.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

2) เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

Part 1/1 · ส่วน 1/1

ต้องมี / Must have	ห้าม / Must not

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

3) แผนภาพ / Diagram

ติดป้าย source, conductor, switch, load และลูกศรเส้นทาง / Label source, conductor, switch, load and path arrows.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 1/9 · ส่วน 1/9

รอบ / Trial

1

สิ่งที่คงเดิม / Kept same

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 2/9 · ส่วน 2/9

สิ่งที่เปลี่ยน / Changed

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 3/9 · ส่วน 3/9

ผล / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 4/9 · ส่วน 4/9

รอบ / Trial

2

สิ่งที่คงเดิม / Kept same

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 5/9 · ส่วน 5/9

สิ่งที่เปลี่ยน / Changed

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 6/9 · ส่วน 6/9

ผล / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 7/9 · ส่วน 7/9

รอบ / Trial

3

สิ่งที่คงเดิม / Kept same

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 8/9 · ส่วน 8/9

สิ่งที่เปลี่ยน / Changed

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

Part 9/9 · ส่วน 9/9

ผล / Result

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab

5) Stop rule

เมื่อพบความร้อน กลิ่นไหม้ ประกายไฟ ของเหลวรั่ว สายแตก หรือแบตเตอรี่ชำรุด ฉันจะ: _____

For heat, burning smell, sparks, leaks, broken wire or damaged battery, I will: _____

6) สะท้อนคิด / Reflection

เหตุใดห้ามต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าหากันโดยตรง? _____

Why is a direct battery-terminal connection unsafe? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space